abs-id = 82

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère le nombre $A = \sqrt{9+16}$. On a :

- ☐ **a.** $A = 7$
- ☐ **b.** $A = 5^2$
- ☐ **c.** $A = 7^2$
- ☐ **d.** $A = 5$

Question 1.2

Les solutions de l'équation $x(2x+4) = 0$ sont :

- ☐ **a.** -2
- ☐ **b.** 0 et -2
- ☐ **c.** 0 et 2
- ☐ **d.** 2

Question 1.3

Combien valent $30\,\%$ de 120 ?

- ☐ **a.** 30
- ☐ **b.** 36
- ☐ **c.** 40
- ☐ **d.** 26

Question 1.4

Un sac contient 10 boules numérotées de 1 à 10. On en tire une au hasard. Combien vaut la probabilité d'obtenir une boule dont le numéro est un diviseur de 6 ?

- ☐ **a.** 0
- ☐ **b.** $\frac{1}{5}$
- ☐ **c.** $\frac{1}{10}$
- ☐ **d.** $\frac{2}{5}$

Question 1.5

On considère le nombre $B = \frac{4}{3} - \frac{1}{6} + \frac{5}{2}$. On a :

☐ **a.** $B = \frac{19}{3}$ ☐ **b.** $B = \frac{22}{3}$ ☐ **c.** $B = \frac{11}{3}$ ☐ **d.** $B = -\frac{4}{3}$

Question 1.6

Après une réduction de 30 %, un article coûte 49 €. Son prix initial est :

☐ **a.** 63,70 € ☐ **b.** 70 € ☐ **c.** 79 € ☐ **d.** 163,33 €

Question 1.7

L'inéquation $-3x + 6 < 0$ est équivalente à :

☐ **a.** $x > 2$ ☐ **b.** $x < 2$ ☐ **c.** $x > -2$ ☐ **d.** $x < -2$

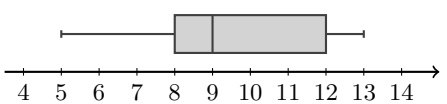
Question 1.8

Deux classes passent une épreuve commune notée sur 12. Dans la classe de 20 élèves, la moyenne obtenue est 7, alors que, dans la classe de 30 élèves, la moyenne est 6. Sur l'ensemble des deux classes, la moyenne est :

☐ **a.** 6,4 ☐ **b.** 6,5 ☐ **c.** 6,6 ☐ **d.** 6,7

Question 1.9

Une série statistique est représentée par le diagramme ci-dessous.



Parmi les affirmations suivantes, laquelle est correcte ?

☐ **a.** 25 % des valeurs sont plus petites que 9.

☐ **b.** 50 % des valeurs sont comprises entre 9 et 12.

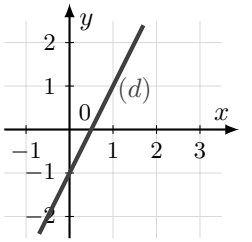
☐ **c.** 50 % des valeurs sont comprises entre 8 et 12.

☐ **d.** 75 % des valeurs sont plus grandes que 12.

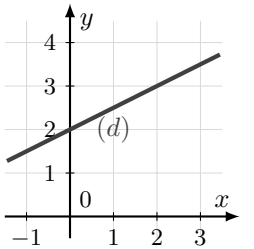
Question 1.10

On considère la droite (d) de coefficient directeur -1 passant par le point de coordonnées $(2\,;1)$. La représentation graphique de (d) est :

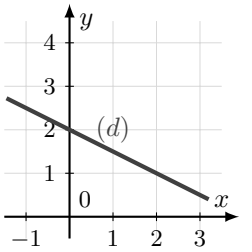
☐ **a.**



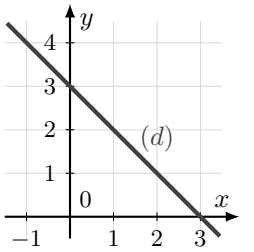
☐ **c.**



☐ **b.**



☐ **d.**



Question 1.11

On considère une variable aléatoire X dont la loi de probabilité est donnée ci-contre.

a	-5	0	1	5
$\mathrm{P}(X = a)$	0,1	0,2	0,3	0,4

On a :

☐ **a.** $\mathrm{P}(X < 0) = 0{,}1$ ☐ **c.** $\mathrm{P}(X < 0) = 0{,}3$

☐ **b.** $\mathrm{P}(X < 0) = 0{,}2$ ☐ **d.** $\mathrm{P}(X < 0) = 0{,}9$

Question 1.12

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^3 - 3x$. On a :

☐ **a.** $f'(x) = 6x^2 - 3x$ ☐ **c.** $f'(x) = 6x - 3$

☐ **b.** $f'(x) = 5x^2 - 3$ ☐ **d.** $f'(x) = 6x^2 - 3$